

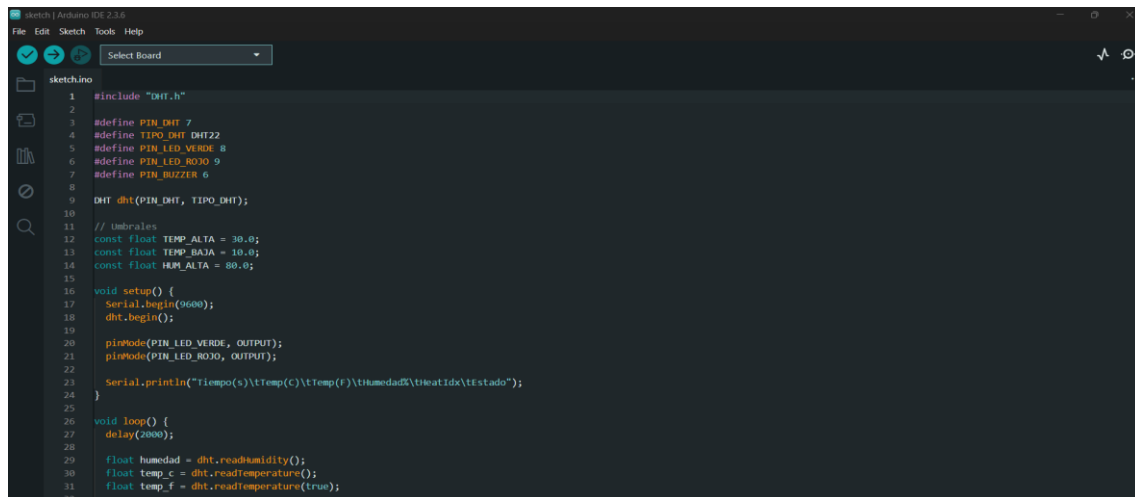
Sensores de Temperatura y Humedad — Laboratorio 05

Se presentan los objetivos: instalar y usar la librería externa del DHT22, leer datos de temperatura y humedad, mostrar resultados en Celsius y Fahrenheit, calcular el índice de calor y generar alertas con LED y buzzer. Se explica que el DHT22 es un sensor digital de bajo costo que usa un protocolo de comunicación de un solo hilo (Single-Wire). Tiene un rango de -40°C a $+80^{\circ}\text{C}$ y 0–100% de humedad relativa, con buena precisión.

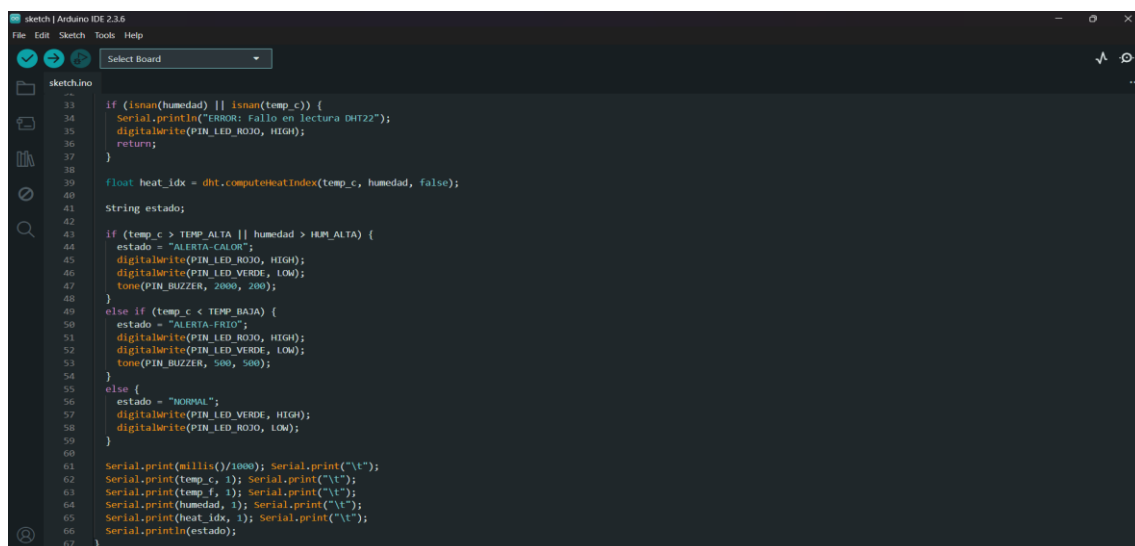
Paso 1: Instalación y Conexión

Se instaló la librería “DHT sensor library” de Adafruit junto con la dependencia “Adafruit Unified Sensor”. Se conectó el sensor al Arduino:

- Pin 1 → VCC (3.3V o 5V)
- Pin 2 → Pin digital 7 con resistencia pull-up de 10kΩ
- Pin 4 → GND Con esto se preparó el hardware y software para la lectura.



```
sketch.ino
1 #include "DHT.h"
2
3 #define PIN_DHT 7
4 #define TIPO_DHT DHT22
5 #define PIN_LED_VERDE 8
6 #define PIN_LED_ROJO 9
7 #define PIN_BUZZER 6
8
9 DHT dht(PIN_DHT, TIPO_DHT);
10
11 // Umbral
12 const float TEMP_ALTA = 30.0;
13 const float TEMP_BAJA = 10.0;
14 const float HUM_ALTA = 80.0;
15
16 void setup() {
17   Serial.begin(9600);
18   dht.begin();
19
20   pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
21   pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);
22
23   Serial.println("Tiempo(s)\tTemp(C)\tTemp(F)\tHumedad%\tHeatIdx\tEstado");
24 }
25
26 void loop() {
27   delay(2000);
28
29   float humedad = dht.readHumidity();
30   float temp_c = dht.readTemperature();
31   float temp_f = dht.readTemperature(true);
32 }
```



```
sketch.ino
33
34 if (isnan(humedad) || isnan(temp_c)) {
35   Serial.println("ERROR: Fallo en lectura DHT22");
36   digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
37   return;
38 }
39
40 float heat_idx = dht.computeHeatIndex(temp_c, humedad, false);
41
42 String estado;
43
44 if (temp_c > TEMP_ALTA || humedad > HUM_ALTA) {
45   estado = "ALERTA-CALOR";
46   digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
47   digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
48   tone(PIN_BUZZER, 2000, 200);
49 }
50 else if (temp_c < TEMP_BAJA) {
51   estado = "ALERTA-FRIO";
52   digitalWrite(PIN_LED_ROJO, HIGH);
53   digitalWrite(PIN_LED_VERDE, LOW);
54   tone(PIN_BUZZER, 500, 500);
55 }
56 else {
57   estado = "NORMAL";
58   digitalWrite(PIN_LED_VERDE, HIGH);
59   digitalWrite(PIN_LED_ROJO, LOW);
60 }
61
62 Serial.print(millis()/1000); Serial.print("\t");
63 Serial.print(temp_c, 1); Serial.print("\t");
64 Serial.print(temp_f, 1); Serial.print("\t");
65 Serial.print(humedad, 1); Serial.print("\t");
66 Serial.print(heat_idx, 1); Serial.print("\t");
67 Serial.println(estado);
68 }
```

Paso 2: Lectura básica de temperatura y humedad

Se inicializó el sensor con la librería DHT y se configuraron LEDs y buzzer como salidas. El programa lee cada 2 segundos la temperatura en °C y °F, la humedad relativa y calcula el índice de calor. Los datos se imprimen en el Monitor Serial en formato de tabla.

Se comprendió cómo integrar librerías externas y cómo obtener lecturas confiables de sensores digitales.

Paso 3: Sistema de alerta

Se implementó un sistema de alerta:

ALERTA-CALOR: Si la temperatura supera 30°C o la humedad 80%, se enciende el LED rojo y suena el buzzer a 2000 Hz.

ALERTA-FRÍO: Si la temperatura baja de 10°C, se enciende el LED rojo y suena el buzzer a 500 Hz.

NORMAL: LED verde encendido, sin buzzer. Los datos se muestran en el Serial Plotter con columnas de tiempo, temperatura, humedad, índice de calor y estado.

```
1 #include <DHT.h>
2
3 #define PIN_DHT 7
4 #define TIPO_DHT DHT22
5 #define PIN_LED_VERDE 8
6 #define PIN_LED_ROJO 9
7 #define PIN_BUZZER 6
8
9 DHT dht(PIN_DHT, TIPO_DHT);
10
11 // Umbrales
12 const float TEMP_ALTA = 30.0;
13 const float TEMP_BAJA = 10.0;
14 const float HUM_ALTA = 80.0;
15
16 void setup() {
17   Serial.begin(9600);
18   dht.begin();
19
20   pinMode(PIN_LED_VERDE, OUTPUT);
21   pinMode(PIN_LED_ROJO, OUTPUT);
22   Serial.println("Tiempo(s)\tTemp(C)\tTemp(F)\tHumedad%\tHeatIdx\tEstado");
23 }
24
25 void loop() {
26   delay(2000);
27
28   float humedad = dht.readHumidity();
29   float temp_c = dht.readTemperature();
30   float temp_f = dht.readTemperature(true);
31
32   if (isnan(humedad) || isnan(temp_c)) {
33     Serial.println("ERROR: Falló en lectura DHT22");
34   }
```

Tiempo(s)	Temp(C)	Temp(F)	Humedad%	HeatIdx	Estado
2	42.6	108.7	40.0	55.4	ALERTA-CALOR
4	42.6	108.7	40.0	55.4	ALERTA-CALOR
6	42.6	108.7	40.0	55.4	ALERTA-CALOR

7. Conclusiones

En este laboratorio se aprendió a integrar un sensor digital externo mediante librerías en Arduino IDE. Se comprendió el protocolo de comunicación del DHT22 y se verificó la lectura de temperatura y humedad en tiempo real. Además, se implementó un sistema de alerta con LEDs y buzzer, reforzando la importancia de combinar sensores con actuadores para crear sistemas embebidos útiles en aplicaciones de monitoreo ambiental. En conclusión, se adquirió experiencia práctica en el manejo de sensores digitales y en la programación de respuestas automáticas según condiciones ambientales.